

AULA 1

ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

linguagem de programação

Linguagens de programação e estruturas:
Variáveis, Objetos e Atribuição



Prof. Alexandre de Souza Fernandes



Situação-problema

AULA 1

Você sabe dizer qual erro existe neste programa?

```
d = 3.0
```

```
c = 2.5
```

```
b = 4
```

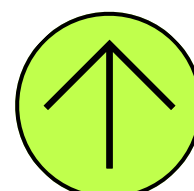
```
d = b + 90
```

```
e = c * d
```

```
a = a + 1
```

```
print(a)
```

```
print(e)
```



Agenda

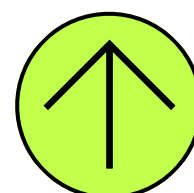
AULA 1

- A linguagem de programa Python
- Estrutura básica de um programa em Python
- Objetos, Variáveis e Atribuição
- Tipos de Objetos: int, float, string

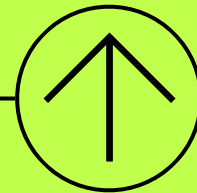
**MEDIDAS
PRECISAM**



**SER
TOMADAS**



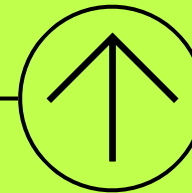
Linguagem em Python



- Python é uma linguagem de **alto nível**.
- Computadores só entendem códigos de **baixo nível** (linguagem de máquina ou assembly), os programas precisam ser traduzidos antes de rodar.
- Essa ponte é feita por dois tipos de programas: **compiladores** e **interpretadores**.
- **Interpretador**: age em tempo real, lendo o código de alto nível e já executa os comandos imediatamente.



Linguagem em Python

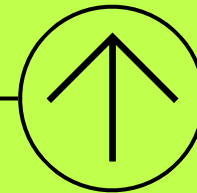


- **Compilador:** lê o programa e o traduz completamente antes que o programa comece a rodar.



- O programa traduzido é chamado de **código objeto** ou **executável**.
- Python usa **ambos** os processos (considerada uma linguagem interpretada).

Linguagem em Python



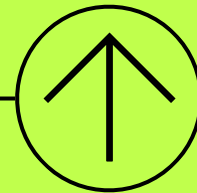
Por convenção, arquivos que contêm programas em Python tem nomes que terminam com a extensão **.py**,

EXEMPLO

```
$ python programa1.py  
Meu primeiro programa soma os numeros 2 e 3:  
5
```

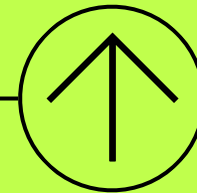
```
print("Meu primeiro programa soma os numeros 2 e 3:")  
print(2 + 3)
```

Linguagem em Python



- **Versão:** Python 3.14.7
- **Plataformas:** Windows, Linux/Unix, macOS, Android, iOS
- **Site:** python.org/downloads/
- **Instalador:** (->)

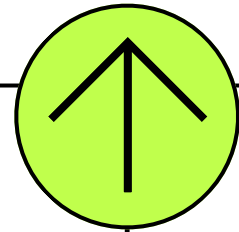
Linguagem em Python



- **Versão:** Python 3.14.7
- **Plataformas:** Windows, Linux/Unix, macOS, Android, iOS
- **Site:** python.org/downloads/
- **Ambiente:** (->)

```
Python 3.14
Python 3.14.7 (tags/v3.14.7:823f032, Aug 5 2026, 10:51:32) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print("Meu primeiro programa soma os números 2 e 3: ")
Meu primeiro programa soma os números 2 e 3:
>>> print(2+3)
5
>>>
```

Estrutura Básica



- Um programa é uma sequência de comandos que serão executados pelo interpretador.
- Programa deve ter um comando por linha.
- Os comandos serão executados nesta ordem, de cima para baixo, um por vez.

```
comando 1  
comando 2  
...  
comando n
```

Estrutura Básica

```
print("Ola turma de ADSN262")  
print("Vamos programar em Python lol")
```

```
print("Ola turma de ADSN262") print("Vamos programar em Python lol")
```



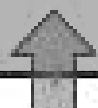
Este programa gera um erro pois temos dois comandos em uma mesma linha.

Estrutura Básica

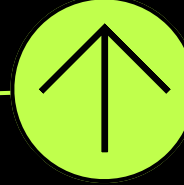
```
print("Ola turma de ADSN26-2")  
print("Vamos programar em Python lol")
```

```
print("Ola turma de ADSN26-2") print("Vamos programar em Python lol")
```

```
print("Ola turma de ADSN26-2"); print("Vamos programar em Python lol")
```

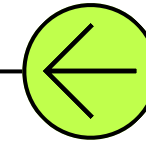
 Você pode usar um ponto e vírgula ao final de cada comando para usar varios comandos em uma mesma linha.

Objetos



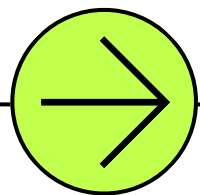
- Um programa executa comandos para manipular informações/dados.
- Qualquer dado em Python é um objeto, que é de um certo tipo específico.
- O tipo de um objeto especifica quais operações podem ser realizadas sobre o objeto.
- Por exemplo, o número 5 é representado com um objeto 5 do tipo int em Python.

Objetos



```
print(type("Ola turma de ADSN262"))  
print(type(5))
```

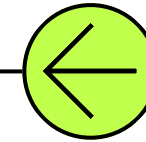
```
<class 'str'>  
<class 'int'>
```



5 é um **inteiro**, do tipo **int**

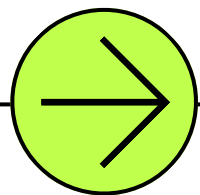
"Ola turma de ADS26-2" é uma string ou texto
cadeia de caracteres, do tipo **str**

Objetos



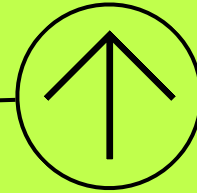
```
print(type("5"))
```

```
<class 'str'>
```



5 é um número inteiro, mas como entre aspas é uma ***string***.

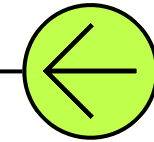
Variáveis



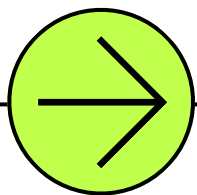
- Variáveis são uma forma de se associar um nome dado pelo programador com um objeto.
- No exemplo a seguir associamos os nomes altura, largura e a com os valores 10, 3, e 29, respectivamente.

```
altura = 10  
largura = 3  
a = 29
```

Variáveis

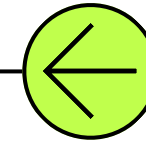


- Deve começar com uma letra (maiúscula ou minúscula) ou underscore(_). Nunca pode começar com um número.
- Pode conter letras maiúsculas, minúsculas, números e subscrito.
- Não pode-se utilizar como parte do nome de uma variável:
{ (+ - * / \ n ; . , ?
- Letras maiúsculas e minúsculas são diferentes: c = 4 C = 3

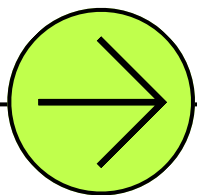


```
76trombones = "grande parada"  
mais$ = 1000000  
class = "ADSN262"    ← Onde está o erro?
```

Variáveis

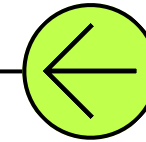


- A palavra `class` é uma das palavras reservadas (keywords) de Python.
- Palavras reservadas definem a sintaxe da linguagem e sua estrutura e não podem ser usadas como nomes de variáveis.
- Python tem pouco mais de 30 keywords (e melhorias em Python introduzem ou eliminam uma ou duas).

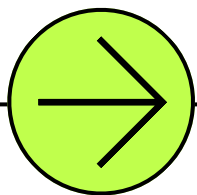


```
76trombones = "grande parada"  
mais$ = 1000000  
class = "ADSN262"    ← Keyword
```

Variáveis



- A palavra `class` é uma das palavras reservadas (keywords) de Python.
- Palavras reservadas definem a sintaxe da linguagem e sua estrutura e não podem ser usadas como nomes de variáveis.
- Python tem pouco mais de 30 keywords (e melhorias em Python introduzem ou eliminam uma ou duas).



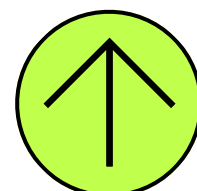
```
76trombones = "grande parada"  
mais$ = 1000000  
class = "ADSN262"    ← Keyword
```

- Caso uma variável for usada sem estar associada com nenhum objeto, um erro ocorrerá.

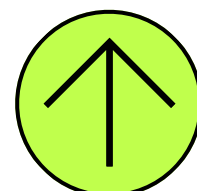
EXEMPLO

```
>>> a = 10
>>> b = 10
>>> a = a+b
>>> a
20
>>> a = a + c
```

A variável `c`, não pode ser usada nesta forma pois esta não foi definida (associada com algum objeto).



- Python possui os seguintes tipos básicos:
 - **int**: Corresponde aos números inteiros. Ex: 10, -24.
 - **float**: Corresponde aos números racionais. Ex: 2.4142, 3.141592.
- **str** (ou **string**): Corresponde a textos. **Ex**: "Ola turma".
- Os tipos básicos como **booleanos**, **bytes**, **listas**, **tuplas**, **conjuntos** e **dicionários** serão vistos ao longo do curso.



Objetos: int e float

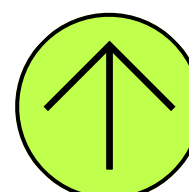
AULA 1

TIPO INT

- Armazenam valores **inteiros**.
- **Exemplos:** 3, 1034, e -512.
- possui **precisão arbitrária**
(limitado a memória do PC).

TIPO FLOAT

- Armazenam valores **“reais”**.
- são escritos com um **ponto** para separar a parte inteira da parte decimal.
- **Exemplos:** 3.1415 e 9.8.
- Possuem problemas de precisão (qtde limitada de memória para armazenar um número real no PC).



Objetos: int e float

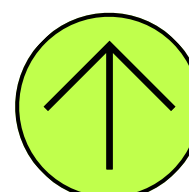
AULA 1

TIPO INT

- Armazenam valores **inteiros**.
- **Exemplos:** 3, 1034, e -512.
- possui **precisão arbitrária**
(limitado a memória do PC).

TIPO FLOAT

- Armazenam valores "**reais**".
- são escritos com um **ponto** para separar a parte inteira da parte decimal.
- **Exemplos:** 3.1415 e 9.8.
- Possuem problemas de precisão (qtde limitada de memória para armazenar um número real no PC).



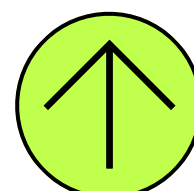
Objetos: float

AULA 1

EXEMPLOS

```
>>> 1/10.0  
0.1  
>>> 0.1 + 0.2  
0.30000000000000004
```

```
>>> print(42000)  
42000  
>>> print(42,000)  
42 0  
>>> print(42.000)  
42.0
```



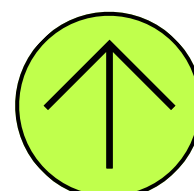
Objetos: float

AULA 1

EXEMPLOS

```
>>> 1/10.0  
0.1  
>>> 0.1 + 0.2  
0.30000000000000004
```

```
>>> print(42000)  
42000  
>>> print(42,000)  
42 0  
>>> print(42.000)  
42.0
```



Objetos: string

AULA 1

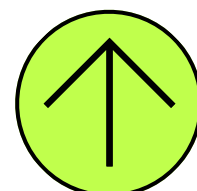
TIPO STRING

- Armazenam textos.
- Deve estar entre aspas simples ou aspas duplas.

EXEMPLOS

- **Simple:** 'Ola Brasil!' ou "Ola Brasil".
- **Tipagem em Python:** (->)

```
>>> a = 3
>>> print(a)
3
>>> a = 90.45
>>> print(a)
90.45
>>> a = "Ola voces!"
>>> print(a)
Ola voces!
```



EXERCÍCIO

1

Você sabe dizer qual erro existe neste programa?

```
d = 3.0  
c = 2.5  
b = 4  
d = b + 90  
e = c * d  
a = a + 1  
print(a)  
print(e)
```

EXERCÍCIO

2

Qual o valor armazenado na variável a no fim do programa?

```
d = 3  
c = 2  
b = 4  
d = c + b  
a = d + 1  
a = a + 1  
print(a)
```

EXERCÍCIO

3

Você sabe dizer qual erro ocorrerá ao executar o script de calibração abaixo?

```
leitura_sensor = 25.5  
calibracao = "1.5"  
fator_correcao = 2  
  
# Ajuste do sensor de umidade  
leitura_ajustada = leitura_sensor + calibracao * fator_correcao  
print(leitura_ajustada)
```

EXERCÍCIO

4

O código a seguir tenta corrigir a rota de um dispositivo em campo. Qual é o erro estrutural neste programa?

```
coordenadas_gps = (-21.13, -47.98)
altitude = 550
# Atualizando a latitude por conta de um desvio na rota
coordenadas_gps[0] = -21.15
print("Nova rota:", coordenadas_gps)
```

EXERCÍCIO

5

Um script está processando as informações de um lote recebidas de uma API (Application Programming Interface). Ao rodar o código, ele é interrompido imediatamente. Qual o erro?

```
>>> # Registro de dados recebido pelo sistema
>>> dados_lote = ["Lote_A", 45, 12.5, "Ativo", "Soja"]
>>> # Extraindo informações principais para variáveis soltas
>>> id_lote, temp_media, umidade_solo, status = dados_lote
>>> print("Lote:", id_lote, "- Status:", status)
```

DESAFIO

*

Analise o código abaixo. Qual será a saída impressa no terminal e qual foi o erro conceitual grave cometido pelo programador em relação à alocação de objetos?

```
>>> # Configuração padrão de estado para dois sensores independentes
>>> sensor_pivo_1 = sensor_pivo_2 = [0, 0, 0]
>>> # Atualizando apenas a primeira leitura do pivô 1
>>> sensor_pivo_1[0] = 35.5
>>> if sensor_pivo_2[0] == 0:
>>>     print("Pivô 2 aguardando leitura.")
>>> else:
>>>     print("Erro de isolamento de variáveis!")
```

GABARITO

:)

1. `NameError` (A variável `a` não foi inicializada antes de ser usada na linha `a = a + 1`).
2. `ValueError` (O valor armazenado na variável `a` no fim do programa é 8).
3. `TypeError` (Tentativa de somar um número float com uma string).
4. `TypeError` (Tentativa de alterar o valor de um índice em uma tupla, que é um objeto imutável).
5. `ValueError` (Incompatibilidade no desempacotamento: há 5 itens na lista, mas apenas 4 variáveis para recebê-los).
6. (Desafio) Erro de referência de memória (Ambas as variáveis apontam para o mesmo objeto na memória, então alterar uma afeta a outra).